



EMMA ACCESORIOS

Manual de usuario

Guía de uso del sistema de gestión: ventas, compras, canjes, pases a venta, stock, clientes y reportes

Sistema	Emma Accesorios · gestión comercial (frontend Angular 20 + API Symfony 3.4)
Destinatarios	Personas que usan el sistema (usuarios y administradores)
Versión analizada	Repositorio Samuca132/EmmaAcesorios · commit de7be73
Fecha	8 de octubre de 2026

Manual para las personas que usan el sistema todos los días. Explica qué hace cada pantalla, cómo completar cada formulario y qué significa cada mensaje. Está escrito a partir del funcionamiento real del sistema (versión del repositorio al 08/10/2026). Cuando algo no se pudo determinar, se indica con la frase "No determinado a partir del código analizado".

La documentación para programadores está en [DOCUMENTACION_TECNICA.md](#).

Índice

1. Introducción	5
1.1 ¿Qué es el sistema?	5
1.2 ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas resuelve?	5
1.3 Módulos principales	5
1.4 ¿Quiénes usan el sistema?	6
1.5 Conceptos importantes	6
2. Acceso al sistema	7
2.1 Requisitos	7
2.2 Iniciar sesión	7
2.3 Duración de la sesión y cierre automático	8
2.4 Cerrar sesión	8
2.5 Cambiar tu contraseña	8
2.6 ¿Olvidaste la contraseña?	8
2.7 Sin conexión a internet	8
2.8 Creación de usuarios, bloqueo y desbloqueo	8
3. Navegación	10
3.1 Estructura de la pantalla	10
3.2 Panel / dashboard	10
3.3 Cómo funcionan las tablas (listados)	10
3.4 Ventanas (modales)	11
3.5 Avisos (notificaciones)	11
3.6 Página no encontrada	11
3.7 Versión nueva del sistema	11
4. Módulos del sistema	12
4.1 Inicio (panel)	12
4.2 Clientes y perfil del cliente	12
4.3 Ventas	13
4.4 Productos (y su composición)	14
4.5 Insumos	15
4.6 Compras	15
4.7 Canjes	16
4.8 Pasar a venta	17
4.9 Reportes	21
4.10 Proveedores	21
4.11 Ciudades	22
4.12 Configuración (solo administradores)	22
4.13 Anular una operación	23

5. Flujos de negocio	25
5.1 Ciclo completo de la mercadería	25
5.2 Venta	25
5.3 Compra	25
5.4 Costo promedio de un insumo	25
5.5 Canje	26
5.6 Pasar a venta	26
5.7 Anulación	27
5.8 Alta de usuario y primer ingreso	28
5.9 Reposición	28
6. Formularios y campos	29
6.1 Iniciar sesión	29
6.2 Cambiar contraseña	29
6.3 Cliente / Proveedor	29
6.4 Ciudad	29
6.5 Producto	29
6.6 Composición de un producto	30
6.7 Insumo	30
6.8 Nueva venta	30
6.9 Nueva compra	31
6.10 Nuevo canje	31
6.11 Pasar a venta	31
6.12 Anular (cualquier operación)	32
6.13 Usuario (Configuración)	32
6.14 Filtros de Reportes	32
7. Mensajes y errores	33
7.1 Éxito	33
7.2 Información / advertencia	33
7.3 Validación (debajo del campo o en la ventana)	33
7.4 Error de negocio	34
7.5 Permisos y autenticación	34
7.6 Errores técnicos	35
8. Reportes (detalle de columnas y cálculos)	36
8.1 Funcionamiento general	36
8.2 Reporte de ventas	36
8.3 Reporte de compras	37
8.4 Reporte de canjes	37
8.5 Reporte de pases a venta	37
9. Exportaciones y documentos	38
9.1 Comprobante de venta (PDF)	38
9.2 Envío por WhatsApp	38
9.3 Reporte en Excel	38
9.4 Otros	39
10. Preguntas frecuentes	40
11. Solución de problemas	41

"No se pudo conectar con el servidor"	41
No puedo ingresar: "Usuario o contraseña incorrectos"	41
"La cuenta está bloqueada temporalmente..."	41
"Tu usuario está desactivado..."	41
La sesión se cierra sola	41
No aparece un producto/cliente/insumo en la lista de una venta, compra o canje	41
"No hay stock suficiente de ..." al vender	41
El botón "Pasar a venta" está gris	41
No puedo anular una compra o un pase	42
No puedo borrar una ciudad	42
El botón WhatsApp no adjunta el PDF en la computadora	42
La fecha de la compra aparece con el día siguiente	42
En el perfil del cliente aparece una venta que fue anulada	42
"Hay una versión nueva del sistema"	42
12. Glosario	43

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el sistema?

Emma Accesorios es un sistema de gestión web para un comercio de accesorios (bijouterie). Se usa desde el navegador de la computadora o del celular y también se puede *instalar* como aplicación (ver [10. Preguntas frecuentes](#)).

1.2 ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas resuelve?

Necesidad del comercio	Cómo la resuelve el sistema
Saber cuánto se vende y cuánto se gana	Registra cada venta con su precio y su costo, y calcula la ganancia.
No vender lo que no hay	Descuenta el stock al vender y no deja vender más de lo que hay .
Saber cuánto cuesta realmente cada producto	Calcula el costo promedio de los insumos y, al <i>pasar a venta</i> , el coste de cada producto.
Registrar lo que se compra a proveedores	Compras de insumos que suman stock y actualizan el costo.
Intercambiar mercadería con proveedores	Canjes: se entregan productos y se reciben insumos.
Corregir errores sin perder información	Las operaciones no se borran: se anulan con un motivo y el stock vuelve atrás.
Saber qué reponer	El panel avisa qué productos e insumos llegaron a su stock mínimo .
Analizar el negocio	Reportes con filtros y descarga en Excel .
Mandar el comprobante al cliente	Ticket en PDF y envío por WhatsApp .
Saber quién hizo cada cosa	Cada operación guarda quién la registró y hay un historial de cambios .

1.3 Módulos principales

Grupo del menú	Módulo	Para qué sirve
General	Inicio	Resumen del mes, gráficos y alertas de stock.
Operaciones	Ventas	Vender productos a clientes; ver y anular tickets.
	Compras	Comprar insumos a proveedores.
	Canjes	Entregar productos a un proveedor a cambio de insumos.
	Pasar a venta	Convertir insumos en productos listos para vender.
	Reportes	Reportes de ventas, compras, canjes y pases a venta; Excel.
Catálogos	Productos	Lo que se vende, con su stock, precio, coste y composición.
	Insumos	Materiales y mercadería antes de estar a la venta.
	Clientes	A quién se le vende (con su perfil e historial).
	Proveedores	A quién se le compra o con quién se hacen canjes.

	Ciudades	Ciudades de clientes y proveedores.
Configuración	Configuración	Usuarios e historial de cambios (solo administradores).

1.4 ¿Quiénes usan el sistema?

Existen **dos tipos de usuario** (roles):

Rol	Qué puede hacer
Usuario	Todo el sistema excepto la sección <i>Configuración</i> y la opción <i>Ver historial</i> .
Administrador	Todo lo anterior más <i>Configuración</i> (crear, editar, activar/desactivar, borrar usuarios y restablecer contraseñas) y el <i>historial de cambios</i> .

Anular operaciones: quién puede anular ventas, compras, canjes y pases a venta depende de una regla que configura quien instala el sistema. Hay tres posibilidades: *cualquier usuario puede anular* (valor predeterminado), *solo administradores*, o *administradores siempre y el resto solo las operaciones que registró ese mismo día*. Si no ves la opción **Anular** en una operación, es porque la regla vigente no te lo permite (o porque ya está anulada).

1.5 Conceptos importantes

Antes de empezar conviene entender estas ideas, porque todo el sistema se apoya en ellas:

- **Insumo:** todo lo que entra al negocio y todavía **no está a la venta**: materiales para fabricar (cadenas, dijes, hilos...) y también la mercadería comprada para revender, mientras no se *pase a venta*.
- **Producto:** lo que se vende al cliente. Tiene stock, **precio de venta** y **coste** (cuánto le cuesta al comercio cada unidad).
- **Composición** de un producto: qué insumos (y cuántos) lleva **cada unidad**. Sin composición, un producto **no se puede pasar a venta**.
- **Pasar a venta:** la operación que **descuenta insumos** y **suma stock de productos**, calculando el coste de lo producido. Ver 4.8.
- **Costo promedio** (de un insumo): cuánto costó en promedio cada unidad que hay en stock. Lo calcula el sistema con cada compra y cada canje.
- **Precio de lista** (de un insumo): un valor de referencia que **solo se usa para calcular la ganancia de los canjes**. No es el costo.
- **Ticket:** una venta a un cliente; puede tener varios productos (renglones).
- **Anular:** deshacer una operación. **No se borra:** queda en el historial marcada como anulada, con quién, cuándo y por qué, y el stock vuelve a como estaba.
- **Borrar** (clientes, productos, insumos, etc.): el registro deja de aparecer en los listados, pero **se conserva** en las ventas, compras, reportes e historial anteriores.
- **Stock mínimo:** cuando el stock llega a ese número **o menos**, el artículo aparece en las alertas del panel.

2. Acceso al sistema

2.1 Requisitos

- Un navegador actual (Chrome, Edge, Firefox, Safari) con JavaScript activado. Si JavaScript está desactivado se muestra: "Para usar Emma Accesorios hay que activar JavaScript en el navegador."
- Conexión a internet: **no se pueden registrar operaciones sin conexión** (ver 2.7).
- Un usuario (email y contraseña) creado por un administrador.

2.2 Iniciar sesión

1. Abrí la dirección del sistema. Si no tenés sesión abierta, aparece la pantalla **Iniciar sesión**.
2. Escribí tu **Email**.
3. Escribí tu **Contraseña**. El ícono del ojo (👁) a la derecha muestra u oculta lo que escribiste.
4. Tocá **Ingresar**.
5. Si los datos son correctos, entrás a la pantalla **Inicio**.

Validaciones de la pantalla (antes de enviar):

Situación	Mensaje bajo el campo
Email vacío	<i>Ingresá tu email.</i>
Email con formato inválido	<i>Ingresá un email válido.</i>
Contraseña vacía	<i>Ingresá tu contraseña.</i>

Mensajes que puede devolver el sistema al ingresar (se muestran en rojo arriba del botón; el campo de contraseña se vacía):

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
<i>Usuario o contraseña incorrectos.</i>	El email no existe, el usuario fue borrado o la contraseña es incorrecta. Por seguridad el mensaje es siempre el mismo.	Revisá mayúsculas, el teclado y el email.
<i>La cuenta está bloqueada temporalmente por demasiados intentos fallidos. Probá de nuevo más tarde.</i>	Hubo 5 contraseñas incorrectas seguidas para ese usuario. La cuenta queda bloqueada 15 minutos .	Esperá 15 minutos o pedile a un administrador que te restablezca la contraseña (eso también desbloquea).
<i>Tu usuario está desactivado. Consultá con un administrador.</i>	La contraseña es correcta pero un administrador desactivó tu usuario.	Pedí a un administrador que lo active.
<i>Demasiados intentos. Esperá unos minutos y volvé a intentar.</i>	Desde tu conexión (dirección IP) hubo 20 intentos fallidos en un lapso de 15 minutos.	Esperá unos 15 minutos sin intentar.
<i>No se pudo conectar con el servidor. Verificá que el backend esté funcionando.</i>	El servidor no responde.	Ver 11. Solución de problemas .
<i>No se pudo iniciar sesión.</i>	Error no previsto.	Reintentá; si persiste, avisá al administrador.

2.3 Duración de la sesión y cierre automático

- La sesión dura **8 horas** desde que ingresaste (es el valor predeterminado; quien instala el sistema puede cambiarlo). Al vencer, el sistema te lleva a la pantalla de ingreso con el aviso *"Tu sesión venció. Vuelve a ingresar."*
- La sesión se guarda **solo en esa pestaña/ventana del navegador**: al cerrarla, la sesión se pierde. *(Inferido: el sistema usa el almacenamiento de sesión del navegador; por ese motivo, abrir el sistema en una pestaña nueva normalmente vuelve a pedir el ingreso.)*
- Si un administrador **desactiva o borra** tu usuario mientras estás trabajando, la próxima acción que hagas te devuelve a la pantalla de ingreso.

2.4 Cerrar sesión

- Arriba a la derecha tocá tu **nombre** (ícono de persona).
- Elegí **Cerrar sesión**. Volvés a la pantalla de ingreso.

2.5 Cambiar tu contraseña

- Tocá tu **nombre** arriba a la derecha → **Cambiar contraseña**.
- Completá **Contraseña actual**, **Nueva contraseña** (mínimo **12 caracteres**; se sugiere una frase larga) y **Repetir nueva contraseña**.
- Tocá **Guardar**. Si todo está bien, aparece *"Contraseña actualizada."*

Mensaje	Causa
Mínimo 12 caracteres.	La nueva contraseña es corta.
Las contraseñas no coinciden.	"Nueva" y "Repetir" son distintas.
La contraseña actual no es correcta.	La contraseña actual que escribiste no es la tuya.

Cambiar la contraseña **no cierra** las sesiones que ya estén abiertas en otros dispositivos.

2.6 ¿Olvidaste la contraseña?

El sistema **no tiene** recuperación por email. Como dice la pantalla de ingreso: *"¿Olvidaste la contraseña? Pedile a quien administra el sistema que te genere una nueva."* Un administrador lo hace desde **Configuración → Usuarios → ⋮ → Restablecer contraseña** (ver [4.12](#)).

2.7 Sin conexión a internet

Si se corta internet aparece una franja roja: *"Sin conexión a internet. Podés mirar lo que ya estaba abierto, pero no registrar operaciones hasta que vuelva."* Cualquier intento de guardar mostrará *"No se pudo conectar con el servidor..."*. Cuando vuelve la conexión, la franja desaparece.

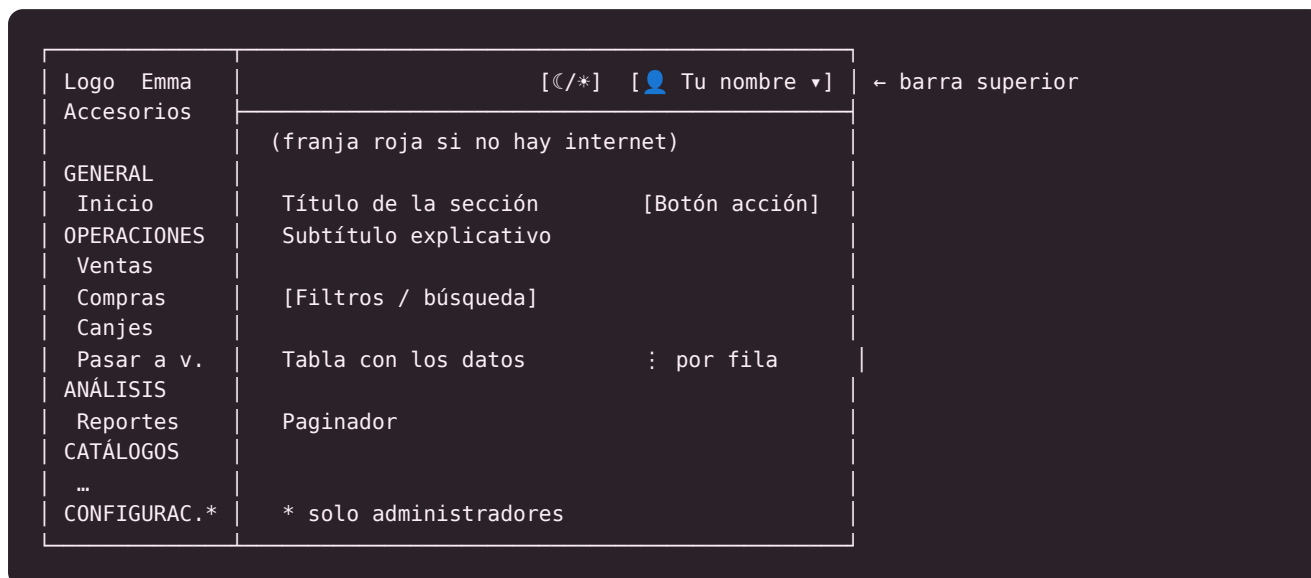
2.8 Creación de usuarios, bloqueo y desbloqueo

- Crear usuarios**: solo un administrador, desde *Configuración → Agregar usuario*.

- **Bloqueo automático:** 5 contraseñas incorrectas → 15 minutos bloqueado. El estado se ve en *Configuración → Usuarios* como **Bloqueado temporalmente**.
- **Desbloquear:** esperar 15 minutos, o que un administrador *restablezca la contraseña* o *active* al usuario.
- **Desactivar:** un administrador puede desactivar a otro usuario; no puede ingresar hasta que lo vuelvan a activar.

3. Navegación

3.1 Estructura de la pantalla



- **Menú lateral:** en computadora está siempre visible; en celular o tablet se abre con el botón ☰ arriba a la izquierda y se cierra solo al elegir una sección. La sección actual queda resaltada.
- **Botón luna/sol:** alterna **modo oscuro / claro**. El navegador recuerda la elección; si nunca elegiste, sigue la preferencia del sistema operativo.
- **Menú de tu nombre:** muestra tu email, **Cambiar contraseña** y **Cerrar sesión**.

3.2 Panel / dashboard

Es la pantalla **Inicio**. Ver [4.1](#).

3.3 Cómo funcionan las tablas (listados)

Casi todas las secciones usan la misma tabla:

Elemento	Qué hace	Detalle
Buscar 🔍	Filtra las filas que se ven.	Busca en todas las columnas a la vez, sin distinguir mayúsculas ni acentos ("cordoba" encuentra "Córdoba"). Con la ✕ se limpia. Solo filtra lo que ya está cargado en pantalla.
Encabezado de columna	Ordena.	Un toque ordena ascendente, otro descendente, otro quita el orden.
Paginador	Muestra 10, 25, 50 o 100 filas por página.	Botones de primera/anterior/siguiente/última página; indica "1 – 10 de 57".
⋮ (Acciones)	Menú por fila.	Según la pantalla: <i>Editar, Borrar, Composición, Ver historial</i> (administradores), <i>Anular</i> .
👁 / 📄 / 👤	Ver detalle.	En Ventas (ticket), Pases a venta (detalle) y Clientes (perfil). También se puede tocar la fila.

Valor en rojo	Alerta.	Stock en su mínimo o por debajo; composición faltante.
Fila tachada y gris	Operación anulada.	Ventas, compras, canjes, pases.
"_"	Dato vacío.	

Mensajes cuando no hay filas: *"Cargando..."*, *"No hay resultados para "..."* o el mensaje propio de cada pantalla (por ejemplo *"No hay ventas registradas."*).

No hay acciones masivas (seleccionar varias filas y actuar sobre todas): cada acción se hace fila por fila.

3.4 Ventanas (modales)

Altas, ediciones, ventas, compras, etc. se hacen en **ventanas emergentes** sin salir de la pantalla. Todas tienen **Cancelar** (cierra sin guardar) y un botón principal (Crear / Guardar / Concretar venta / ...). Mientras se guarda, el botón muestra un círculo de carga y no se puede volver a tocar. Si el servidor rechaza un dato, el error aparece **debajo del campo** correspondiente o en rojo al pie de la ventana.

3.5 Avisos (notificaciones)

Abajo de la pantalla aparecen avisos breves:

- **Verdes/neutros** (3 segundos): confirmaciones, p. ej. *"Cambios guardados."*
- **Rojos** (6 segundos): errores, p. ej. *"No hay stock suficiente de "Collar" (disponible: 2)."*. Todos tienen botón **Cerrar**.

3.6 Página no encontrada

Si escribís una dirección que no existe, ves *"Esta página no existe"* con botones **Ir al inicio**, **Volver** (si hay a dónde) y accesos directos a Ventas, Productos, Clientes y Reportes.

3.7 Versión nueva del sistema

Cuando se publica una versión nueva aparece *"Hay una versión nueva del sistema."* con el botón **Actualizar**, que recarga la página.

4. Módulos del sistema

4.1 Inicio (panel)

Objetivo: ver de un vistazo cómo viene el mes y qué hay que reponer.

Acceso: menú → *General* → **Inicio** (es la primera pantalla al ingresar).

Pantalla principal

- Saludo "*Hola, {tu nombre}*" y botón **Ir a ventas**.
- **Cuatro indicadores** (todos del **mes calendario en curso**, sin operaciones anuladas):

Indicador	Qué muestra	Cómo se calcula
Ventas del mes	Total vendido y cantidad de tickets.	Suma del total de los tickets desde el día 1 del mes.
Ganancia del mes	"precio – coste de producción".	Suma de la ganancia de cada renglón vendido: (precio – coste del producto en el momento de la venta) × cantidad.
Compras del mes	Gastado en insumos.	Suma del costo total de las compras con fecha de compra desde el día 1.
Clientes	Cantidad de clientes y de productos en catálogo.	Solo los que no están borrados.

- **Gráficos** (cada uno se puede ver como gráfico o como **tabla** con los botones de la esquina):
 - *Ventas de {mes}*: total vendido **acumulado día a día** del mes actual comparado con el mes anterior.
 - *Más vendidos del mes*: los **10 productos** con más unidades vendidas (con total y ganancia).
 - *Ventas por usuario*: total vendido y tickets de cada persona que registró ventas en el mes (las ventas antiguas sin usuario aparecen como "*Sin dato*").
- **Productos para reponer** e **Insumos para comprar**: hasta **10** artículos cuyo stock está **en su mínimo o por debajo**, primero los que más faltan. Muestra nombre, "*mínimo N*" y stock (en rojo si es 0). Si no hay ninguno: "*Todo en orden* 🎉". Botones **Ver productos** / **Ver insumos**.

4.2 Clientes y perfil del cliente

Objetivo: mantener la lista de clientes y ver lo que compró cada uno.

Acceso: menú → *Catálogos* → **Clientes**.

Pantalla principal: tabla con **Nombre**, **Ciudad**, **Teléfono**, **Compras** (cantidad de tickets no anulados) y **Total comprado** (suma de tickets no anulados). Botón **Nuevo cliente**. Tocar una fila (o  *Ver perfil*) abre el perfil.

Crear

1. **Nuevo cliente.**
2. Completar:
 - **Nombre** (obligatorio, máx. 50).
 - **Ciudad** (opcional; lista de ciudades cargadas, con la opción "*— Ninguna —*"). Si no hay ciudades cargadas aparece la ayuda "*Primero cargá ciudades en la sección Ciudades*".

- **Teléfono** (opcional, máx. 20). Conviene cargarlo con código de área: se usa para enviar el comprobante por WhatsApp.

3. **Crear** → "Se creó "{nombre}""

Consultar: búsqueda y orden de la tabla. El **perfil** muestra: inicial del nombre, nombre, ciudad (o "Sin ciudad"), teléfono, **compras** y **total comprado**, y la tabla **Historial de compras** (Nº, Fecha, Productos, Total, Registró). Tocar un ticket abre su detalle.

 En el **historial del perfil** las ventas **anuladas también aparecen** y no se ven tachadas; en cambio los números de *compras* y *total comprado* **no** las cuentan. Para confirmar si un ticket está anulado, ábrilo: verás el recuadro "Venta anulada".

Editar: desde  → *Editar* en la tabla, o con **Editar** en el perfil. Se pueden cambiar los tres campos. Las ventas anteriores siguen asociadas al cliente.

Eliminar:  → *Borrar* (o **Borrar** en el perfil) → confirmar. Es un **borrado lógico**: el cliente desaparece de la lista y de las opciones para vender, pero **su historial de ventas se conserva** y sigue apareciendo en reportes. No se le pueden registrar ventas nuevas. Recuperarlo requiere intervención técnica.

Nueva venta desde el perfil: botón **Nueva venta** (el cliente ya viene elegido). Ver 4.3.

4.3 Ventas

Objetivo: registrar lo que se vende a cada cliente, descontar stock y emitir el comprobante.

Acceso: menú → *Operaciones* → **Ventas**, o **Nueva venta** desde el perfil de un cliente, o **Ir a ventas** desde el Inicio.

Pantalla principal

- Filtros (se aplican solos al cambiarlos): **Cliente**, **Producto** (tickets que incluyen ese producto), **Ciudad** (del cliente), **Desde**, **Hasta**. **Limpiar** los borra.
- Tabla (cada fila es un **ticket**): **Nº**, **Fecha** (día y hora), **Cliente**, **Ciudad**, **Productos** (unidades totales), **Total**, **Registró**, **Estado** ("Anulada" o vacío). Las anuladas se ven tachadas.
-  *Ver ticket* (o tocar la fila) abre el detalle.  → **Anular venta** (si tenés permiso).

Crear una venta

1. **Nueva venta.**
2. **Cliente** (obligatorio). Si venís del perfil, ya está elegido.
3. Primer renglón: **Producto** (la lista muestra *nombre · precio · stock*; los productos con stock 0 aparecen deshabilitados) y **Cantidad** (entero ≥ 1 ; debajo se ve "Stock: N").
4. **Agregar producto** para más renglones; el ícono  quita un renglón (siempre queda al menos uno). Si repetís un producto en dos renglones, el sistema los **suma**.
5. Abajo se ve el **Total** estimado (precio actual $\times$ cantidad).
6. **Concretar venta.**

Qué hace el sistema al confirmar (todo junto, o nada):

- Toma el **precio actual** de cada producto desde el servidor (lo que ves en pantalla es solo una estimación) y guarda también la **ganancia** de cada renglón con el **coste** de ese momento.
- Verifica stock: si **algún** producto no alcanza, **no se guarda nada** y aparece "No hay stock suficiente de "{producto}" (disponible: N)."

- Descuenta el stock, crea el ticket con fecha y hora actuales y registra quién lo hizo.
- Muestra "Venta registrada (ticket N° X)."

Errores posibles: "Elegí un cliente.", "Elegí un producto.", "Mínimo 1.", "El cliente no existe." (fue borrado mientras tanto), "El producto #N no existe.", falta de stock.

Detalle del ticket: cliente, fecha y hora, "Registrada por", tabla Producto / Cant. / P. unit. / Subtotal y Total. Botones:

- **Descargar PDF:** comprobante (ver 9.1).
- **WhatsApp:** envía el comprobante (ver 9.2). Deshabilitado si la venta está anulada.
- **Anular** (en rojo, si tenés permiso). Ver 4.13.

Editar / Eliminar: una venta **no se edita ni se borra**. Si hubo un error, se **anula** y se vuelve a registrar.

Estados de una venta

Estado	Significado	Cómo se llega	Permite	Bloquea
Vigente (columna vacía)	Venta válida.	Al concretarla.	Ver, PDF, WhatsApp, Anular.	—
Anulada	Deshecha; el stock volvió.	Anular con un motivo.	Ver, PDF (con sello ANULADO).	WhatsApp, volver a anular. Es definitivo.

4.4 Productos (y su composición)

Objetivo: catálogo de lo que se vende.

Acceso: menú → Catálogos → **Productos**.

Pantalla principal: columnas **Nombre**, **Stock** (en rojo si está en su mínimo o menos), **Mínimo**, **Coste**, **Precio**, **Ganancia** (precio – coste, por unidad), **Composición** (*Cargada* o *Falta*, en rojo). Casilla **Solo bajo mínimo (N)** para ver únicamente los que hay que reponer. Botón **Nuevo producto**. Menú : : *Editar*, *Composición*, *Ver historial* (admin), *Borrar*.

Crear

1. **Nuevo producto.**
2. Completar **Nombre** (obligatorio, máx. 50), **Coste por unidad** (\$, ≥ 0 , obligatorio; ayuda: "Se recalcula solo al pasar a venta."), **Precio de venta** (\$, ≥ 0 , obligatorio), **Stock** (entero ≥ 0 , obligatorio), **Stock mínimo** (entero ≥ 0 , obligatorio, viene en 5).
3. **Crear** → "Se creó "{nombre}""

Después de crearlo, cargá su **Composición** (abajo) si lo vas a *pasar a venta*.

Editar: : → *Editar*. Se pueden cambiar todos los campos, **incluso el stock y el coste a mano**.

Consecuencias:

- Cambiar el **precio** afecta solo a las ventas **futuras**; los tickets anteriores conservan su precio.
- Cambiar el **coste** afecta la ganancia de las ventas futuras (y el próximo *pasar a venta* lo promedia con el nuevo ingreso).
- Cambiar el **stock** a mano queda registrado en el historial de cambios con quién lo hizo.

Composición (: → *Composición*)

1. Se abre "Composición de "{producto}" con la explicación: *qué insumos lleva **cada unidad**. Si lo comprás para revender, poné su mismo artículo de insumos $\times 1$.*
2. Por renglón: **Insumo** (lista con *nombre · costo promedio · stock*) y **Por unidad** (entero ≥ 1). **Agregar insumo** suma renglones; $\ominus$ **Quitar** los saca.
3. **Costo adicional por unidad** (\$, opcional): mano de obra, packaging, etc.
4. Se muestra el **Costo por unidad con el costo actual de los insumos** = costo adicional + $\Sigma(\text{cantidad} \times \text{costo promedio del insumo})$.
5. **Guardar** $\rightarrow$ "Se guardó la composición de "{producto}"" La columna *Composición* pasa a *Cargada*.

Reglas: no se puede repetir un insumo ("Ese insumo ya está en la composición."); máximo 50 insumos. Si un insumo de la composición fue **borrado**, aparece "Este insumo fue dado de baja: cambialo o quitalo." — mientras siga ahí, **no se puede pasar a venta** ese producto. Guardar la composición **vacía** (quitando todos los renglones) la elimina.

Eliminar: $\vdots \rightarrow$ *Borrar* $\rightarrow$ confirmar "¿Seguro que querés borrar "{nombre}"?". Borrado lógico: deja de aparecer en el catálogo y en las listas para vender/canjar/pasar a venta, pero sigue en tickets, reportes e historial. **No hay ninguna restricción:** se puede borrar aunque tenga stock.

Estados / indicadores: *bajo mínimo* (stock $\leq$ mínimo: rojo y aparece en el Inicio); *Composición: Falta / Cargada*.

4.5 Insumos

Objetivo: catálogo de materiales y de mercadería todavía no puesta a la venta.

Acceso: menú $\rightarrow$ *Catálogos* $\rightarrow$ **Insumos**.

Pantalla principal: **Nombre**, **Stock** (rojo si $\leq$ mínimo), **Mínimo**, **Costo prom.**, **Precio lista**, **Desc. canje (%)**. Casilla **Solo bajo mínimo (N)**. Botón **Nuevo insumo**. Menú $\vdots$: *Editar*, *Ver historial* (admin), *Borrar*.

Crear: **Nombre** (obligatorio, máx. 50), **Precio de lista** (obligatorio, $\$ \geq 0$, "Valor para los canjes."), **Costo promedio** (opcional, $\$ \geq 0$, viene en 0; "Se calcula solo con compras y canjes. Corregilo solo si está mal."), **Stock** (obligatorio, entero ≥ 0), **Stock mínimo** (obligatorio, entero ≥ 0 , viene en 5), **Descuento pactado en canjes** (opcional, entero 0–100 %).

Editar: todos los campos. El **costo promedio** se puede corregir a mano (queda en el historial). Si el campo se deja vacío, se conserva el valor anterior.

i El campo **Descuento pactado en canjes** se guarda y se muestra, pero **el sistema no lo usa en ningún cálculo:** los descuentos de un canje se escriben en la ventana del canje (ver 4.7).

Eliminar: borrado lógico, sin restricciones. Si el insumo estaba en la composición de algún producto, ese producto no se podrá pasar a venta hasta quitarlo de la composición.

4.6 Compras

Objetivo: registrar insumos comprados a un proveedor; suma stock y actualiza el costo promedio.

Acceso: menú $\rightarrow$ *Operaciones* $\rightarrow$ **Compras**.

Pantalla principal: **Fecha**, **Proveedor**, **Insumo**, **Cantidad**, **Costo** (costo total del renglón), **Registró**, **Estado** ("Anulada: {motivo}" o vacío). Cada fila es **un insumo comprado** (una compra con 3 insumos genera 3 filas). Botón **Nueva compra**. $\vdots \rightarrow$ **Anular compra**.

Crear

1. **Nueva compra.**
2. **Proveedor** (obligatorio) y **Fecha** (viene con la fecha de hoy; se puede cambiar).
3. Por renglón: **Insumo** (*nombre · stock*), **Cantidad** (entero ≥ 1) y **Costo total** ($\$ \geq 0$, obligatorio) — **el total pagado por ese renglón, no el precio unitario.**
4. **Agregar insumo** para más renglones.
5. Se muestra el **Total** (suma de los costos).
6. **Registrar compra** → "Compra registrada." o "Se registraron N compras."

Qué hace el sistema: en una sola operación (todo o nada) suma la cantidad al stock de cada insumo y recalcula su **costo promedio** (ver 5.4).

Editar / Eliminar: no se editan ni se borran; se **anulan**. Al anular se **restan** del stock las unidades compradas. **Si esas unidades ya se usaron** (en un pase a venta, por ejemplo) y no queda stock suficiente, el sistema no deja anular: "No se puede anular: No hay stock suficiente del insumo ..." (disponible: N)."

 La fecha propuesta se calcula con la hora universal del dispositivo: **después de las 21 h (hora argentina) puede aparecer la fecha del día siguiente.** Revisala antes de guardar.

4.7 Canjes

Objetivo: registrar el intercambio de **productos** que se entregan a un proveedor por **insumos** que se reciben.

Acceso: menú → Operaciones → Canjes.

Pantalla principal: Fecha, Proveedor, Producto entregado, Cant., Insumo recibido, Cant., Ganancia, Registró, Estado. Cada intercambio es una fila. Botón **Nuevo canje.** ⋮ → **Anular canje.**

Crear

1. **Nuevo canje.**
2. **Proveedor** (obligatorio), % **desc. productos** y % **desc. insumos** (opcionales, 0–100; valen para todos los intercambios del canje).
3. Por intercambio (numerados 1, 2, ...): **Producto que entregás** (los de stock 0 aparecen deshabilitados) y su **Cantidad**; **Insumo que recibís** y su **Cantidad**.
4. **Agregar intercambio** para más.
5. **Registrar canje** → "Canje registrado." / "Se registraron N canjes."

Qué hace el sistema por cada intercambio (todo o nada):

- **Resta** el stock del producto entregado (si no alcanza: "No hay stock suficiente de ..." (disponible: N).") y no se guarda ningún intercambio).
- **Suma** el stock del insumo recibido. El insumo entra **al costo de lo entregado**: $\text{coste del producto} \times \text{cantidad entregada}$, repartido entre las unidades recibidas, y se promedia con el costo que ya tenía.
- Calcula la **Ganancia** del canje: $\text{Ganancia} = (\text{precio de lista del insumo} \times (1 - \% \text{desc. insumos}) \times \text{cant. insumo}) - (\text{precio de venta del producto} \times (1 - \% \text{desc. productos}) \times \text{cant. producto})$. Puede ser **negativa**.

Anular: vuelve el stock del producto y se resta el del insumo (si ese insumo ya se usó, no se puede).

4.8 Pasar a venta

★ Esta es la operación que conecta los insumos con los productos. Leela con atención.

4.8.1 ¿Qué es "pasar a venta"?

En Emma Accesorios todo lo que entra (comprado o recibido en canje) entra como **insumo**. Los clientes, en cambio, compran **productos**. *Pasar a venta* es el paso intermedio que dice: **"con estos insumos armé (o preparé) tantas unidades de este producto, y ahora están a la venta"**.

Sirve para dos situaciones:

Situación	Ejemplo	Cómo se configura
Producto fabricado en el local	Un collar que lleva 1 cadena y 2 dijes.	Composición con varios insumos (y, si querés, un costo adicional por mano de obra).
Producto de reventa	Aros que se compran hechos y se venden igual.	Se crea un insumo con el mismo nombre y la composición del producto es ese insumo × 1 .

Al pasar a venta, el sistema:

1. **Descuenta** de cada insumo lo que lleva la composición × la cantidad producida.
2. **Suma** esa cantidad al **stock del producto**.
3. **Calcula el coste** de las unidades nuevas con el **costo promedio actual** de los insumos más el costo adicional, y **actualiza el coste del producto** promediándolo con el stock que ya tenía.
4. Guarda la operación (Nº, fecha, quién la hizo, nota, productos, insumos consumidos y costos) para poder consultarla y **anularla**.

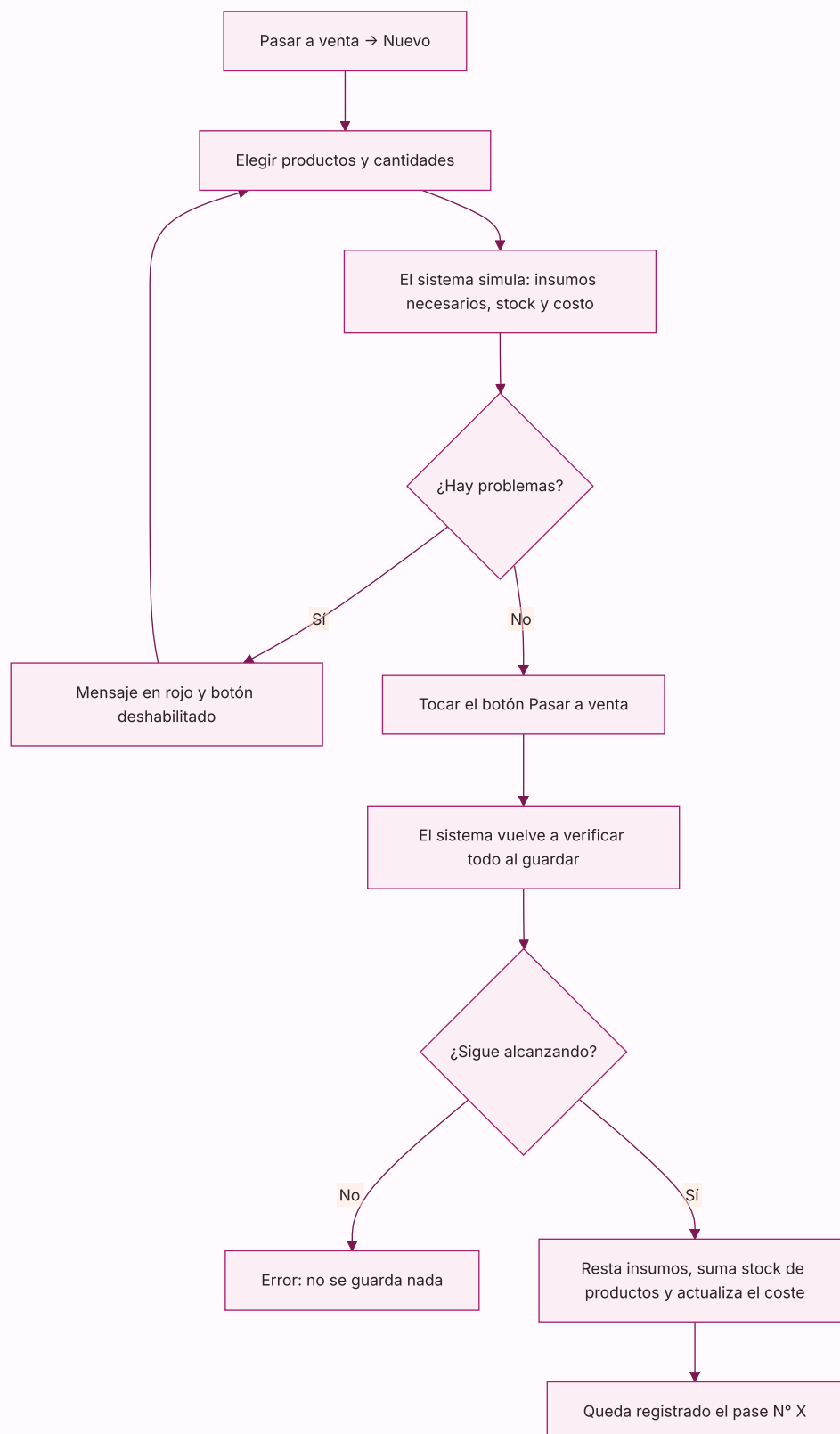
4.8.2 Antes de empezar (requisitos)

- ☐ El producto **existe** en *Productos* (con su precio de venta).
- ☐ El producto tiene **Composición cargada** (*Productos* → **:** → *Composición*). En la lista de *Pasar a venta* los productos sin composición aparecen **deshabilitados** con la leyenda "- sin composición".
- ☐ Los insumos de la composición **no están borrados**.
- ☐ Hay **stock suficiente** de cada insumo (se carga con *Compras* o *Canjes*).
- ☐ Los insumos tienen un **costo promedio** razonable (si es 0, el producto entrará con coste 0 + costo adicional). El costo promedio lo calculan solas las compras y los canjes.

4.8.3 Paso a paso

1. Menú → *Operaciones* → **Pasar a venta**.
2. Tocá el botón **Pasar a venta** (arriba a la derecha). Se abre la ventana "*Pasar a venta*" con el texto: "*Elegí qué productos pasan a estar a la venta. Se descuentan los insumos de su composición y el coste del producto se actualiza solo.*"
3. En el primer renglón elegí el **Producto** (la lista muestra *nombre · stock actual*) y escribí la **Cantidad** de unidades que pasan a la venta (entero, mínimo 1).
4. Si querés pasar varios productos en la misma operación, tocá **Agregar producto** y repetí. Con **⊖ Quitar** sacás un renglón (siempre queda uno). Si repetís un producto, las cantidades se suman.
5. (Opcional) Escribí una **Nota** (hasta 255 caracteres), por ejemplo "*Tanda de collares de octubre*".

6. **Mirá la vista previa.** Cada vez que completás o cambiás un renglón, el sistema calcula —sin guardar nada— y muestra:
- **Se van a consumir:** cada insumo con *cantidad necesaria* × *nombre* y "hay N".  si alcanza,  en rojo si no alcanza.
 - **Problemas** en rojo, si los hay (ver tabla de abajo).
 - **Costo total** de la operación y el **costo por unidad** de cada producto.
7. Si hay algún problema, el botón **Pasar a venta** queda **deshabilitado**. Corregí (cambiá cantidades, comprá insumos, arreglá la composición) y la vista previa se actualiza sola.
8. Tocá **Pasar a venta**. Si todo salió bien la ventana se cierra y aparece "Listo: {10 × Collar, 5 × Aros} a la venta.". La operación aparece primera en la tabla.



La verificación se hace **dos veces**: en la vista previa y otra vez al guardar. Si entre una y otra alguien usó esos insumos (por ejemplo, otra persona registró otro pase), al guardar aparece el error y **no se modifica nada**.

4.8.4 Problemas que puede mostrar la vista previa (o el guardado)

Mensaje	Qué significa	Cómo se resuelve
"{Producto}" no tiene composición: cargala en Productos → Composición.	El producto no tiene insumos asignados.	Productos → ; → Composición.
No alcanza "{Insumo}": hacen falta N y hay M.	Falta stock del insumo.	Bajar la cantidad, o registrar una Compra / Canje del insumo.
El insumo "{Insumo}" fue dado de baja: sacalo de la composición.	Un insumo de la composición fue borrado.	Editar la composición del producto y quitar/cambiar ese insumo.
El producto #N no existe.	El producto fue borrado.	Elegir otro producto.

Se muestran **todos los problemas juntos** para que puedas corregirlos de una vez.

4.8.5 Cómo se calcula el coste (con ejemplo)

Costo de una unidad producida = costo adicional + Σ (cantidad del insumo por unidad $\times$ costo promedio actual del insumo).

Nuevo coste del producto = promedio ponderado entre lo que ya había y lo nuevo:

$$(\text{stock anterior} \times \text{coste anterior} + \text{unidades nuevas} \times \text{costo por unidad}) / (\text{stock anterior} + \text{unidades nuevas})$$

Si el producto **no tenía stock** o su coste era **0**, el coste pasa a ser directamente el costo por unidad de lo nuevo.

Ejemplo – producto fabricado

- Composición de *Collar Luna*: 1 $\times$ Cadena (costo promedio \$100) + 2 $\times$ Dije (\$50 c/u); costo adicional \$30.
- Costo por unidad = 30 + 1 $\times$ 100 + 2 $\times$ 50 = **\$230**.
- Pasás **10** collares $\rightarrow$ se consumen **10 cadenas** y **20 dijes**; costo total del pase **\$2.300**.
- Si había 5 collares con coste \$200 $\rightarrow$ nuevo coste = (5 $\times$ 200 + 10 $\times$ 230) / 15 = **\$220**. Stock: 15.

Ejemplo – reventa

- Insumo *Aros Perla* y producto *Aros Perla* con composición *Aros Perla (insumo)* $\times$ 1.
- Compra de 20 aros a \$3.000 en total $\rightarrow$ el insumo queda con stock 20 y costo promedio \$150.
- Pasar a venta 20 $\rightarrow$ el insumo queda en 0, el producto suma 20 con coste **\$150**.
- Al vender a \$400, cada unidad deja **\$250** de ganancia.

4.8.6 Consultar los pases

La tabla muestra: **Nº**, **Fecha** (y hora), **Productos** ("10 $\times$ Collar, 5 $\times$ Aros"), **Unidades**, **Costo** (total), **Registró**, **Estado** ("Anulado" o vacío; las filas anuladas se ven tachadas).

Tocar una fila (o *Ver detalle*) abre **Pase a venta N° X** con fecha, usuario y nota; si está anulado, el recuadro "Anulado el ... por ... Motivo: ..."; la lista **Productos** ($\text{cantidad} \times \text{producto a } \$\text{costo unitario} = \costo total); **Insumos consumidos** ($\text{cantidad} \times \text{insumo } (\$ \text{costo c/u})$) y **Costo total**.

4.8.7 Anular un pase

Usalo si te equivocaste (producto o cantidad incorrectos).

1. En la fila,  → **Anular** (o **Anular** dentro del detalle).
2. Leé el aviso: "Salen del stock de venta {productos} y los insumos vuelven a su stock. Si esos productos ya se vendieron, no se puede anular."
3. Escribí el **Motivo** (obligatorio, al menos 3 caracteres; "Queda registrado junto con tu usuario.") y tocá **Anular**.
4. Resultado: "Se anuló el pase: los insumos volvieron al stock."

Qué hace el sistema: **resta** del stock del producto las unidades del pase y recalcula su coste quitando ese ingreso; **devuelve** los insumos al stock con el costo que tenían cuando se consumieron.

No se puede anular si **ya se vendieron** (o canjearon) esas unidades y el stock actual del producto es menor que lo que entró en el pase: "No se puede anular: No hay stock suficiente de "{producto}" (disponible: N)." En ese caso, conviene hacer los ajustes con nuevas operaciones.

4.8.8 Estados de un pase

Estado	Significado	Permite	Bloquea
Vigente	Los productos están en stock de venta.	Ver detalle, Anular.	—
Anulado	Se revirtió: salieron los productos y volvieron los insumos.	Ver detalle.	Volver a anular (definitivo).

4.8.9 Preguntas habituales sobre pasar a venta

- **¿Tengo que pasar a venta para poder vender?** No es obligatorio: el stock de un producto también se puede cargar a mano en *Productos* → *Editar*. Pero solo *pasar a venta* descuenta los insumos y calcula el coste automáticamente; el cambio manual queda en el historial.
- **¿Puedo elegir la fecha del pase?** No: se registra con la fecha y hora en que se guarda.
- **¿Puedo editar un pase?** No. Se anula y se registra de nuevo.
- **El coste del producto quedó raro.** Revisá el costo promedio de los insumos (*Insumos*) y la composición; si un insumo tenía costo 0, el producto entra con coste 0 + costo adicional.

4.9 Reportes

Ver el detalle completo en [8. Reportes](#).

Acceso: menú → *Análisis* → **Reportes**. Pestañas **Ventas, Compras, Canjes, Pases a venta**. Filtros (se aplican solos), indicadores, tablas de resumen desplegadas y tabla **Detalle**. Botón **Descargar Excel**.

4.10 Proveedores

Acceso: menú → *Catálogos* → **Proveedores**. Tabla: **Nombre, Ciudad, Teléfono**.

- **Crear / Editar:** **Nombre** (obligatorio, máx. 50), **Ciudad** (opcional), **Teléfono** (opcional, máx. 20).
- **Borrar:** lógico y sin restricciones; sus compras y canjes siguen en el historial.
- Menú  : *Editar, Ver historial* (admin), *Borrar*.

4.11 Ciudades

Acceso: menú → *Catálogos* → **Ciudades**. Tabla: **Ciudad, Provincia, Clientes** (cantidad de clientes activos de esa ciudad).

- **Crear / Editar:** **Nombre** (obligatorio, máx. 50) y **Provincia** (obligatoria, lista de las 24 jurisdicciones argentinas, ordenadas alfabéticamente).
- **Borrar:** solo si **no** hay clientes ni proveedores activos en esa ciudad; si no, aparece *"No se puede borrar: hay clientes o proveedores en esta ciudad."*

4.12 Configuración (solo administradores)

Acceso: menú → *Configuración* → **Configuración**. Si un usuario sin permiso escribe la dirección, es enviado al Inicio. Tiene tres pestañas.

Pestaña Usuarios

Tabla: **Nombre** (el tuyo dice "(vos)"), **Email**, **Rol**, **Estado**, **Último ingreso**, **Creado**. Botón **Agregar usuario** (lleva a la segunda pestaña). Menú : :

Acción	Qué hace	Restricciones
Editar	Cambia nombre, email y rol.	El email no puede estar usado por otro usuario (ni por uno borrado). No podés quitarte el rol de administrador a vos mismo. Siempre tiene que quedar al menos un administrador activo.
Restablecer contraseña	Pone una contraseña nueva (mín. 12) y desbloquea la cuenta. Botón <i>Generar contraseña segura</i> (20 caracteres).	—
Desactivar / Activar	Desactivar: no puede ingresar y su sesión abierta deja de valer. Activar: vuelve a poder ingresar (y se desbloquea).	No aparece para tu propio usuario. No se puede desactivar al último administrador activo.
Borrar	Borrado lógico: no puede ingresar más; sus operaciones se conservan. Su email no se puede reutilizar .	No aparece para tu propio usuario. No se puede borrar al último administrador activo.

Estados de un usuario

Estado	Significado	Cómo se llega	Cómo se sale
Activo	Puede ingresar.	Al crearlo; al activarlo.	Desactivar, borrar, o 5 intentos fallidos.
Bloqueado temporalmente	5 contraseñas incorrectas. Dura 15 min.	Automático.	Esperar, restablecer contraseña o <i>Activar</i> .
Inactivo	Desactivado por un administrador.	<i>Desactivar</i> .	<i>Activar</i> .
<i>(borrado)</i>	No aparece en la lista.	<i>Borrar</i> .	Solo con intervención técnica.

Pestaña Agregar usuario

1. **Nombre** (obligatorio, máx. 50), **Email** (obligatorio, válido), **Rol** (*Administrador* o *Usuario*; viene *Usuario*).
2. **Contraseña** y **Repetir contraseña** (mín. 12, deben coincidir). Opcional: **Generar contraseña segura** — la deja visible con el aviso *"Cópiala y pásasela al usuario de forma segura: después no se vuelve a mostrar."*
3. **Crear usuario** → *"Se creó el usuario {nombre} ({rol})."* y vuelve a la lista. **Limpiar** vacía el formulario.

Errores: *"Ya existe un usuario con ese email."*, *"Ese email pertenece a un usuario dado de baja."*, *"El email no es válido."*, *"La contraseña debe tener al menos 12 caracteres."*, *"Rol inválido."*.

Pestaña Historial

Registro de **quién cambió qué y cuándo**: altas, modificaciones, bajas y anulaciones de productos, insumos, clientes, proveedores, ciudades, usuarios, ventas, compras, canjes y pases a venta.

- Filtros: **Desde**, **Hasta**, **Usuario**, **Tipo de registro** (Producto, Insumo, Cliente, Proveedor, Ciudad, Usuario, Venta, Compra, Canje, Pase a venta), **Acción** (Alta, Modificación, Baja, Anulación) y **Limpiar**.
- Columnas: **Fecha**, **Usuario** (*"Sistema"* si se hizo por fuera de la aplicación), **Acción**, **Registro** (tipo · descripción, p. ej. *"Venta · Ticket #12 · Ana"*), **Detalle**: en las modificaciones, cada campo *antes* → *después*; en las anulaciones, el **Motivo**.
- Paginado de 50 en 50.
- Las contraseñas nunca se muestran: aparece *"(oculta)"* → *(nueva)"*.
- Los cambios de stock y coste causados por ventas, compras, canjes y pases **no** se anotan por separado (los explica la operación); los cambios **manuales** de stock sí.

También se puede ver el historial de **un solo registro** desde los catálogos: ⋮ → **Ver historial**.

4.13 Anular una operación

Aplica a **ventas, compras, canjes y pases a venta**.

1. En la fila, ⋮ → **Anular ...** (o el botón **Anular** del detalle del ticket o del pase).
2. Se abre una ventana con el título (*"Anular venta N° 12"*, *"Anular compra de 10 × Cadena"*, *"Anular canje con ..."*, *"Anular pase a venta N° 3"*) y un texto que explica qué va a pasar con el stock.
3. Escribí el **Motivo** (obligatorio, 3 a 255 caracteres).
4. Tocá **Anular**.

Operación	Efecto en el stock al anular	No se puede si...
Venta	Vuelven al stock todos los productos del ticket.	—
Compra	Se resta del insumo la cantidad comprada; se recalcula su costo promedio.	El insumo ya no tiene ese stock.
Canje	Vuelve el producto; se resta el insumo.	El insumo ya no tiene ese stock.
Pase a venta	Sale el producto; vuelven los insumos.	El producto ya no tiene ese stock.

La operación queda **tachada**, con estado *Anulada/Anulado*, y deja de contar en el Inicio, en los totales de clientes y en los reportes (salvo que en el reporte marques *Incluir anuladas*). **Es definitivo**: no se puede "des-anular". La opción funciona aunque el cliente, producto o insumo haya sido borrado.

Mensajes: *"La operación ya estaba anulada."*, *"No tenés permiso para anular esta operación."*, *"Contá brevemente el motivo."* (menos de 3 caracteres), *"No se puede anular: ..."*.

5. Flujos de negocio

5.1 Ciclo completo de la mercadería



5.2 Venta

```

Usuario abre "Nueva venta"
↓
Elige cliente y productos/cantidades
↓
"Concretar venta"
↓
Sistema verifica datos (cliente existe, cantidades ≥ 1)
├─ No → muestra el error en la ventana
└─ Sí
    ↓
    ¿Todos los productos tienen stock suficiente?
    ├─ No → "No hay stock suficiente..." y NO se guarda nada
    └─ Sí → descuenta stock, guarda ticket con precios y ganancia del momento
        ↓
        "Venta registrada (ticket N° X)"
        ↓
        (opcional) Ver ticket → PDF / WhatsApp
  
```

5.3 Compra

```

"Nueva compra" → proveedor, fecha, insumos (cantidad + costo total)
↓
¿Datos válidos? — No → error
└─ Sí → suma stock de cada insumo y recalcula su costo promedio (todo junto)
    ↓
    "Compra registrada" / "Se registraron N compras"
  
```

5.4 Costo promedio de un insumo

Cada vez que entra stock de un insumo (compra, canje o anulación de un pase):

nuevo costo promedio = $(\text{stock actual} \times \text{costo actual} + \text{unidades que entran} \times \text{costo unitario de la entrada}) / (\text{stock actual} + \text{unidades que entran})$

- En una **compra**, el costo unitario de la entrada = costo total del renglón ÷ cantidad.
- En un **canje**, = (coste del producto entregado × cantidad entregada) ÷ cantidad de insumo recibida.

- Si no había stock o el costo era 0, el costo pasa a ser el de la entrada.
- Ejemplo: 10 unidades a \$100 + compra de 30 por \$4.200 (\$140 c/u) → $(10 \times 100 + 30 \times 140) / 40 = \text{\$130}$.

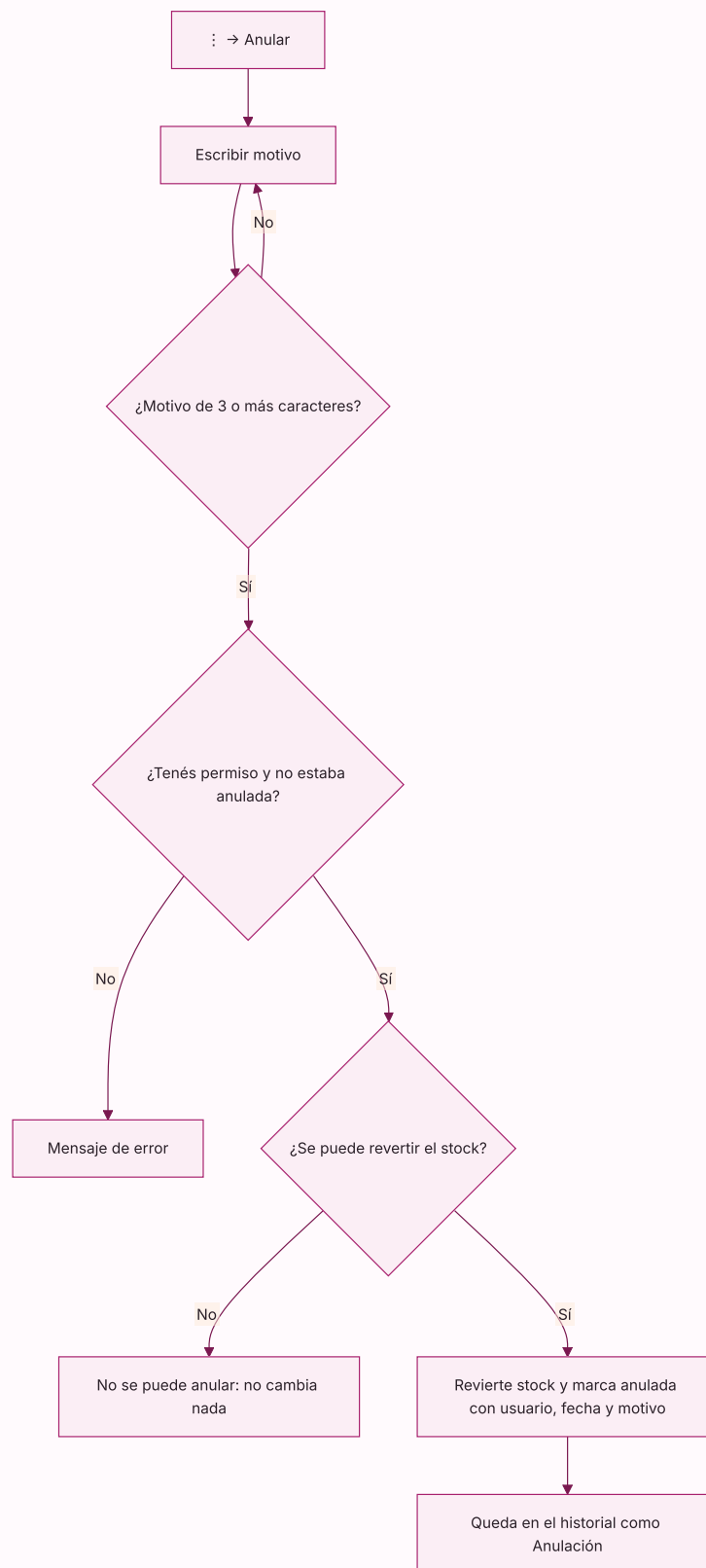
5.5 Canje

```
"Nuevo canje" → proveedor, % descuentos, intercambios (producto-insumo)
↓
¿Hay stock de todos los productos? — No → error, no se guarda nada
└─ Sí → por cada intercambio: resta producto, suma insumo (al costo de lo entregado),
      calcula ganancia con precios de lista y descuentos
      ↓
      "Canje registrado"
```

5.6 Pasar a venta

Ver [4.8.3](#) (diagrama incluido).

5.7 Anulación



5.8 Alta de usuario y primer ingreso

```
Administrador → Configuración → Agregar usuario (nombre, email, rol, contraseña)
↓
Le comunica la contraseña al usuario por un medio seguro
↓
El usuario ingresa → (recomendado) Cambiar contraseña
```

5.9 Reposición

```
Inicio muestra "Productos para reponer" / "Insumos para comprar"
↓
Insumo bajo mínimo → Compra (o Canje)
Producto bajo mínimo → Pasar a venta (si hay insumos) o compra del insumo de reventa + Pasar a venta
```

6. Formularios y campos

"Obligatorio" indica si el formulario lo exige. Los límites (máximo de caracteres, mínimos, etc.) los controla la pantalla y el servidor.

6.1 Iniciar sesión

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores permitidos	Validaciones	Descripción
Email	Texto (email)	Sí	Email válido, máx. 100	Formato de email	Email del usuario. Mayúsculas/espacios no importan.
Contraseña	Contraseña	Sí	—	—	Con el ojo se muestra/oculta.

6.2 Cambiar contraseña

Campo	Tipo	Obligatorio	Validaciones	Descripción
Contraseña actual	Contraseña	Sí	Debe ser la correcta	
Nueva contraseña	Contraseña	Sí	Mínimo 12 caracteres	
Repetir nueva contraseña	Contraseña	Sí	Igual a la nueva	

6.3 Cliente / Proveedor

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores permitidos	Validaciones	Descripción
Nombre	Texto	Sí	Máx. 50	—	
Ciudad	Lista	No	Ciudades cargadas o — Ninguna —	La ciudad debe existir	Se muestra "Nombre (Provincia)".
Teléfono	Teléfono	No	Máx. 20	—	Para WhatsApp conviene con código de área (p. ej. 0351 15-123-4567 o +54 9 3 51 123-4567).

6.4 Ciudad

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción
Nombre	Texto	Sí	Máx. 50	
Provincia	Lista	Sí	24 provincias/CABA	

6.5 Producto

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones	Descripción
Nombre	Texto	Sí	Máx. 50		

Coste por unidad	Número (\$)	Sí	≥ 0 , con centavos		Se recalcula al pasar a venta.
Precio de venta	Número (\$)	Sí	≥ 0		Precio que se cobra en las ventas.
Stock	Entero (u.)	Sí	≥ 0	Entero	Unidades disponibles.
Stock mínimo	Entero (u.)	Sí	≥ 0 ; predeterminado 5	Entero	Umbral de alerta.

Campo **calculado**: *Ganancia* = Precio – Coste (solo en la tabla).

6.6 Composición de un producto

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones	Descripción
Insumo (por renglón)	Lista	Sí	Insumos activos	No repetido; debe existir	
Por unidad	Entero	Sí	≥ 1		Cuántos de ese insumo lleva una unidad.
Costo adicional por unidad	Número (\$)	No	≥ 0 ; predeterminado 0		Mano de obra, packaging.

Campo **calculado**: *Costo por unidad con el costo actual de los insumos*. Máximo 50 renglones.

6.7 Insumo

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Descripción
Nombre	Texto	Sí	Máx. 50	
Precio de lista	Número (\$)	Sí	≥ 0	Para valorar canjes.
Costo promedio	Número (\$)	No	≥ 0 ; predeterminado 0	Lo calcula el sistema; corrección manual. Vacío = se conserva.
Stock	Entero	Sí	≥ 0	
Stock mínimo	Entero	Sí	≥ 0 ; predeterminado 5	
Descuento pactado en canjes	Entero (%)	No	0 a 100	Solo informativo (no se usa en cálculos).

6.8 Nueva venta

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones	Descripción
Cliente	Lista	Sí	Clientes activos	Debe existir	Preseleccionado desde el perfil.
Producto (renglón)	Lista	Sí	Productos activos; los de stock 0 deshabilitados	Debe existir	Muestra precio y stock.
Cantidad (renglón)	Entero	Sí	≥ 1 (predet. 1)	Stock suficiente al guardar	Muestra "Stock: N".

Mínimo 1 y máximo 100 renglones. **Total:** calculado (precio actual × cantidad).

6.9 Nueva compra

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones	Descripción
Proveedor	Lista	Sí	Proveedores activos	Debe existir	
Fecha	Fecha	No (predet. hoy)	Fecha válida	Formato	Fecha de la compra. Si se deja vacía, se usa hoy.
Insumo	Lista	Sí	Insumos activos	Debe existir	
Cantidad	Entero	Sí	≥ 1		
Costo total	Número (\$)	Sí	≥ 0		Total pagado por el renglón.

Mínimo 1, máximo 100 renglones. **Total:** suma de costos.

6.10 Nuevo canje

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Descripción
Proveedor	Lista	Sí	Proveedores activos	
% desc. productos	Número	No	0 a 100	Descuento sobre el precio de venta de los productos entregados (para la ganancia).
% desc. insumos	Número	No	0 a 100	Descuento sobre el precio de lista de los insumos recibidos.
Producto que entregás	Lista	Sí	Activos; stock 0 deshabilitado	
Cantidad (producto)	Entero	Sí	≥ 1	
Insumo que recibís	Lista	Sí	Activos	
Cantidad (insumo)	Entero	Sí	≥ 1	

Mínimo 1, máximo 100 intercambios.

6.11 Pasar a venta

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones	Descripción
Producto	Lista	Sí	Activos con composición	Debe existir y tener composición	Muestra stock actual.
Cantidad	Entero	Sí	≥ 1 (predet. 1)	Insumos suficientes	Unidades que pasan a la venta.
Nota	Texto	No	Máx. 255		Comentario libre.

Vista previa automática (cuando todos los renglones están completos), con un pequeño retraso después de escribir. Mínimo 1, máximo 100 renglones.

6.12 Anular (cualquier operación)

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones
Motivo	Texto largo	Sí	3 a 255 caracteres	"Contá brevemente el motivo."

6.13 Usuario (Configuración)

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores	Validaciones
Nombre	Texto	Sí	Máx. 50	
Email	Email	Sí	Máx. 100	Válido; único (incluso entre usuarios borrados)
Rol	Lista	Sí	Administrador / Usuario (predet. Usuario)	
Contraseña	Contraseña	Sí (solo al crear/restablecer)	Mín. 12	
Repetir contraseña	Contraseña	Sí	Igual a la anterior	

6.14 Filtros de Reportes

Campo	Tipo	Predeterminado	Disponible en
Desde	Fecha	Día 1 del mes actual	Todos
Hasta	Fecha	Hoy (no puede ser anterior a Desde)	Todos
Cliente	Lista	Todos	Ventas
Proveedor	Lista	Todos	Compras, Canjes
Producto	Lista	Todos	Ventas, Canjes, Pases
Insumo	Lista	Todos	Compras, Canjes, Pases
Ciudad	Lista	Todas	Ventas
Registró	Lista	Todos	Todos
Incluir anuladas	Casilla	No	Todos

Al cambiar de pestaña, los filtros que no corresponden al nuevo reporte se limpian.

7. Mensajes y errores

7.1 Éxito

Mensaje	Dónde
Se creó "{nombre}". / Cambios guardados. / Se borró "{nombre}".	Catálogos
Se guardó la composición de "{producto}".	Productos
Venta registrada (ticket N° X).	Ventas / perfil
Compra registrada. / Se registraron N compras.	Compras
Canje registrado. / Se registraron N canjes.	Canjes
Listo: {productos} a la venta.	Pasar a venta
Se anuló la venta N° X y el stock volvió a los productos.	Ventas
Se anuló la compra y se restó el stock de {insumo}.	Compras
Se anuló el canje y se revirtió el stock.	Canjes
Se anuló el pase: los insumos volvieron al stock.	Pasar a venta
Contraseña actualizada.	Menú de usuario
Se creó el usuario {nombre} ({rol}). / Usuario actualizado. / Se cambió la contraseña de {nombre}. / Se activó/Se desactivó a {nombre}. / Se borró a {nombre}.	Configuración
Se descargó {archivo}.	Reportes
Se abrió WhatsApp con el mensaje. Adjuntó el PDF que se descargó.	Ticket

7.2 Información / advertencia

Mensaje	Significado
Tu sesión venció. Volvé a ingresar.	Pasaron las horas de sesión o el usuario fue desactivado.
Sin conexión a internet...	No hay red; no se puede guardar.
Hay una versión nueva del sistema.	Tocá Actualizar.
El cliente no tiene un teléfono válido: elegí el contacto en WhatsApp y adjuntá el PDF que se descargó.	El teléfono del cliente no sirve para WhatsApp.
Primero cargá ciudades en la sección Ciudades	No hay ciudades para elegir.
Este insumo fue dado de baja: cambialo o quitalo.	Composición con un insumo borrado.
Todo en orden 🎉	No hay artículos para reponer.

7.3 Validación (debajo del campo o en la ventana)

Mensaje	Causa
---------	-------

<i>Este campo es obligatorio.</i>	Campo vacío.
<i>Debe ser mayor o igual a N. / Debe ser menor o igual a N. / Mínimo 1.</i>	Número fuera de rango.
<i>Máximo N caracteres. / Demasiado largo.</i>	Texto largo.
<i>Debe ser un número. / Debe ser un número entero.</i>	Formato numérico.
<i>Elegí un cliente / producto / proveedor / insumo.</i>	Lista sin elegir.
<i>Ingresá el costo.</i>	Costo vacío en compra.
<i>Las contraseñas no coinciden.</i>	
<i>Agregá al menos un renglón.</i>	Operación sin renglones.
<i>Ese insumo ya está en la composición.</i>	Insumo repetido.
<i>Fecha inválida (formato AAAA-MM-DD). / La fecha "hasta" no puede ser anterior a "desde".</i>	Reportes/historial.
<i>Datos inválidos.</i>	Encabezado general cuando el servidor rechaza campos.

7.4 Error de negocio

Mensaje	Qué hacer
<i>No hay stock suficiente de "{producto}" (disponible: N).</i>	Bajar la cantidad o reponer (pasar a venta).
<i>No hay stock suficiente del insumo "{insumo}" (disponible: N).</i>	Al anular: el insumo ya se usó.
<i>No alcanza "{insumo}": hacen falta N y hay M.</i>	Comprar más o bajar la cantidad del pase.
<i>"{producto}" no tiene composición...</i>	Cargar composición.
<i>El insumo "{insumo}" fue dado de baja...</i>	Corregir composición.
<i>El cliente no existe. / El proveedor no existe. / El producto #N no existe. / El insumo no existe. / La ciudad no existe.</i>	Fue borrado; recargá la pantalla y elegí otro.
<i>No se puede borrar: hay clientes o proveedores en esta ciudad.</i>	Cambiá antes la ciudad de esos clientes/proveedores.
<i>La operación ya estaba anulada.</i>	Recargá la pantalla.
<i>No se puede anular: ...</i>	El stock ya se usó; no es reversible.
<i>Ya existe un usuario con ese email. / Ese email pertenece a un usuario dado de baja.</i>	Usar otro email.
<i>No podés quitarte el rol de administrador a vos mismo. / No podés desactivar/borrar tu propio usuario. / Tiene que quedar al menos un administrador activo.</i>	Pedir a otro administrador.

7.5 Permisos y autenticación

Mensaje	Significado
---------	-------------

<i>Usuario o contraseña incorrectos.</i>	Credenciales erróneas.
<i>La cuenta está bloqueada temporalmente...</i>	5 intentos fallidos.
<i>Tu usuario está desactivado...</i>	Desactivado por un administrador.
<i>Demasiados intentos...</i>	Demasiados fallos desde tu conexión.
<i>No tenés permiso para anular esta operación.</i>	Regla de anulación vigente.
<i>No tenés permisos para esta acción.</i>	Acción reservada a administradores.
<i>Es necesario iniciar sesión. / Sesión inválida o vencida.</i>	Se cierra la sesión y vuelve al ingreso.

7.6 Errores técnicos

Mensaje	Qué hacer
<i>No se pudo conectar con el servidor. Verificá que el backend esté funcionando.</i>	Revisar internet; si persiste, avisar al administrador.
<i>El servidor respondió algo que no es la API...</i>	Problema de instalación; avisar al administrador.
<i>Ocurrió un error inesperado. / Ocurrió un error. Intentá de nuevo.</i>	Reintentar; si se repite, avisar con la hora aproximada.
<i>No se pudo generar el PDF. / No se pudo compartir el comprobante.</i>	Reintentar; probar desde otro navegador.
<i>No se pudo generar el Excel. Revisá los filtros e intentá de nuevo.</i>	Revisar fechas; reintentar.
<i>Recurso inexistente. / ... no encontrado.</i>	La dirección o el registro no existen.

8. Reportes (detalle de columnas y cálculos)

8.1 Funcionamiento general

1. Menú → **Reportes**. Se abre el reporte de **Ventas** del **mes actual** (desde el día 1 hasta hoy).
2. Elegí la pestaña (**Ventas, Compras, Canjes, Pases a venta**).
3. Ajustá filtros; atajos: **Este mes, Mes anterior, Este año, Sin filtros** (borra todo, incluidas las fechas → todos los registros).
4. La pantalla muestra:
 - Una línea con los **filtros aplicados** ("Desde 01/10/2026 · Hasta 08/10/2026 · Cliente: Ana" o "Sin filtros (todos los registros)").
 - **Indicadores** (tarjetas). Los negativos se ven en rojo.
 - **Tablas de resumen** desplegables ("N grupos"), ordenadas de mayor a menor.
 - **Detalle**: un renglón por operación (con búsqueda, orden y paginado).
5. **Descargar Excel** baja exactamente lo mismo (ver 9.3).

Anuladas: por defecto no aparecen. Con **Incluir anuladas** aparecen con la columna **Estado** (*Vigente/Anulada*), pero **los indicadores y resúmenes cuentan solo las vigentes**.

Fechas: *Desde/Hasta* incluyen el día completo. Ventas y pases usan fecha y hora de registro; compras y canjes usan su fecha (en compras, la elegida al registrarla).

Los reportes **incluyen** datos de clientes, productos, etc. que hoy estén borrados.

8.2 Reporte de ventas

Detalle (una fila por producto vendido, más recientes primero):

Columna	Significado
Fecha	Fecha y hora del ticket.
Ticket	N° de ticket.
Cliente / Ciudad	Del ticket (ciudad del cliente).
Producto	Producto vendido.
Cantidad	Unidades.
Precio unit.	Precio cobrado en ese momento.
Total	Precio unit. × cantidad.
Ganancia	(Precio – coste del producto al momento de vender) × cantidad.
Registró	Usuario que hizo la venta.

Indicadores: *Tickets* (tickets distintos), *Unidades vendidas*, *Total vendido*, *Ganancia*, *Ticket promedio* = Total vendido ÷ Tickets.

Resúmenes: *Por producto* (Tickets, Unidades, Total, Ganancia), *Por cliente* (Tickets, Unidades, Total), *Por ciudad* (Tickets, Total), *Por usuario* (Tickets, Total). Datos vacíos se agrupan como "(sin dato)".

8.3 Reporte de compras

Columna	Significado
Fecha	Fecha de la compra.
Proveedor / Insumo	
Cantidad	Unidades.
Costo unit.	Costo total ÷ cantidad (redondeado a centavos).
Costo total	Lo pagado por el renglón.
Registró	Usuario.

Indicadores: *Compras* (renglones), *Unidades compradas*, *Total gastado*. **Resúmenes:** *Por proveedor* (Compras, Total gastado), *Por insumo* (Compras, Unidades, Total gastado).

8.4 Reporte de canjes

Columna	Significado
Fecha / Proveedor	
Producto entregado / Cant. producto	
Insumo recibido / Cant. insumo	
Ganancia	Ver fórmula en 4.7.
Registró	

Indicadores: *Canjes*, *Productos entregados*, *Insumos recibidos*, *Ganancia*. **Resúmenes:** *Por proveedor* (Canjes, Productos entregados, Insumos recibidos, Ganancia), *Por producto entregado* (Canjes, Unidades), *Por insumo recibido* (Canjes, Unidades).

8.5 Reporte de pases a venta

Columna	Significado
Fecha	Fecha y hora del pase.
Pase	Nº de pase.
Producto / Cantidad	Producto que pasó a la venta y unidades.
Costo unit.	Costo por unidad calculado en el pase.
Costo total	Costo unit. × cantidad.
Registró	

Indicadores: *Pases*, *Unidades*, *Costo total*. **Resúmenes:** *Por producto* (Pases, Unidades, Costo total) e *Insumos consumidos* (Insumo, Pases, Unidades, Costo = Σ cantidad × costo unitario al consumirse). **Filtro Insumo:** muestra los pases que consumieron ese insumo.

9. Exportaciones y documentos

9.1 Comprobante de venta (PDF)

- **Cómo:** abrir un ticket → **Descargar PDF**.
- **Archivo:** Ticket_{N}.pdf (o Ticket_{N}_ANULADO.pdf).
- **Contenido:** fondo con el diseño de comprobante del comercio; "Comprobante de venta", Ticket N°, Fecha (fecha y hora), Cliente, Atendido por (usuario), tabla **Producto / Cant. / P. unit. / Subtotal y Total**. Si hay muchos renglones continúa en otra página.
- Si la venta está **anulada**: sello rojo **ANULADO** en diagonal en cada página y al pie "Venta anulada. Motivo: ...".
- Se genera en el navegador (no requiere el servidor una vez abierto el ticket).

9.2 Envío por WhatsApp

- **Cómo:** abrir un ticket → **WhatsApp** (no disponible en ventas anuladas).
- **En el celular** (si el navegador permite compartir archivos): se abre el menú **Compartir** del teléfono con el PDF adjunto y el mensaje; elegí WhatsApp y el contacto.
- **En la computadora:** se abre **WhatsApp Web** con el chat del cliente y el mensaje escrito, y se **descarga el PDF** para que lo adjuntes a mano. Si el teléfono del cliente no es válido, WhatsApp te pide elegir el contacto.
- **Mensaje** enviado:

```
¡Hola {primer nombre}! Te paso el comprobante de tu compra en Emma Accesorios.

Ticket N° {N} · {fecha}
• {cantidad} × {producto}: {subtotal}
...
Total: {total}

¡Gracias por tu compra!
```

- **Teléfonos aceptados:** números argentinos con código de área, con o sin 0, con o sin 15, o en formato internacional (+54 9 ...). Ejemplos válidos: 3510000000, 0351 15-123-4567, 011 15 2345-6789, +54 9 351 123-4567.

9.3 Reporte en Excel

- **Cómo:** Reportes → **Descargar Excel** (usa los filtros actuales).
- **Archivo:** reporte-{ventas|compras|canjes|pases}-{AAAA-MM-DD-HHMMSS}.xlsx.
- **Hoja "Detalle":** título "Emma Accesorios · Reporte de ...", línea "Filtros: ...", "Generado el {fecha hora} por {usuario}", tabla con encabezado fijo, **filtro automático** en cada columna, formato de moneda/fecha, y fila **TOTAL** que **se recalcula sola si filtrás** en Excel. Sin datos: "No hay registros para los filtros elegidos."
- **Hoja "Resumen":** los Indicadores y las tablas agrupadas (o "Sin datos").
- Preparado para imprimir en A4 apaisado, con pie "Emma Accesorios · Página N de M".

9.4 Otros

- **CSV / impresión directa:** no existen en el sistema. (El Excel y el PDF se pueden imprimir desde sus programas.)
- **Emails:** el sistema **no envía** emails.

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo usar el sistema desde el celular? Sí. El menú se abre con ☰. En el celular el botón WhatsApp comparte el PDF directamente.

¿Se puede instalar como aplicación? Sí, en la versión publicada el sistema es una aplicación web instalable (desde el menú del navegador, "*Instalar*" o "*Agregar a pantalla de inicio*"). Igual necesita internet para registrar operaciones.

Me equivoqué en una venta, ¿la puedo editar? No. Anulala (con motivo) y registrala de nuevo. Lo mismo para compras, canjes y pases.

¿Puedo "des-anular"? No. Registrá la operación otra vez.

Borré un cliente/producto por error. No hay papelera en pantalla. Pedí al administrador técnico que lo recupere (los datos no se pierden).

¿Por qué no puedo vender un producto si tiene stock en el depósito? El sistema solo conoce el stock cargado. Hacé un *pase a venta* (o corregí el stock en *Productos*).

¿El precio de un ticket cambia si modifico el precio del producto? No, cada ticket guarda el precio del momento.

¿Qué diferencia hay entre "precio de lista" y "costo promedio" de un insumo? El costo promedio es lo que realmente pagaste por unidad (lo usa *Pasar a venta*). El precio de lista solo valúa canjes.

¿Por qué la ganancia de un canje es negativa? Porque lo entregado (a precio de venta) vale más que lo recibido (a precio de lista), con los descuentos que cargaste.

¿Por qué no veo "Configuración" ni "Ver historial"? Son solo para administradores. Si te cambiaron el rol, cerrá sesión y volvé a entrar para que el menú se actualice (*inferido: el rol se guarda en la sesión del navegador al ingresar*).

¿Por qué no veo "Anular"? La operación ya está anulada o la regla de anulación vigente no te lo permite.

¿Los reportes incluyen lo anulado? Solo si marcás *Incluir anuladas*, y aun así los totales cuentan solo lo vigente.

¿Las fechas están en hora argentina? Sí, el servidor registra con la zona horaria configurada (predeterminada: Buenos Aires).

¿Puedo cargar stock inicial sin compras? Sí: en *Productos* o *Insumos* al crear o editar se escribe el stock. Queda en el historial.

¿Para qué sirve el "Descuento pactado en canjes" del insumo? Hoy es solo un dato de referencia; no se aplica automáticamente.

11. Solución de problemas

"No se pudo conectar con el servidor"

- **Posible causa:** sin internet; servidor caído o en mantenimiento.
- **Solución:** verificá la conexión (¿aparece la franja roja?), recargá la página.
- **Cuándo contactar al administrador:** si hay internet y el error persiste unos minutos.

No puedo ingresar: "Usuario o contraseña incorrectos"

- **Posible causa:** contraseña o email mal escritos; usuario borrado.
- **Solución:** mostrar la contraseña con el ojo y revisar; revisar Bloq Mayús.
- **Cuándo contactar:** si estás seguro de los datos → pedir *restablecer contraseña*.

"La cuenta está bloqueada temporalmente..."

- **Causa:** 5 intentos fallidos.
- **Solución:** esperar 15 minutos.
- **Cuándo contactar:** si no podés esperar → el administrador restablece la contraseña.

"Tu usuario está desactivado..."

- **Solución / contacto:** solo un administrador puede activarlo.

La sesión se cierra sola

- **Causa:** pasaron 8 horas, cerraste la pestaña, o te desactivaron.
- **Solución:** volver a ingresar.

No aparece un producto/cliente/insumo en la lista de una venta, compra o canje

- **Posible causa:** está borrado; o (en ventas/canjes) el producto tiene **stock 0** y aparece deshabilitado; o (en pases) no tiene composición.
- **Solución:** verificá en su catálogo; pasá a venta para tener stock; cargá la composición.
- **Cuándo contactar:** si fue borrado por error.

"No hay stock suficiente de ..." al vender

- **Causa:** otra persona vendió antes o el stock real es menor.
- **Solución:** bajar la cantidad; reponer con *Pasar a venta*.

El botón "Pasar a venta" está gris

- **Causa:** la vista previa detectó problemas (mensajes en rojo), o se está guardando.
- **Solución:** leer los mensajes rojos (ver [4.8.4](#)).

No puedo anular una compra o un pase

- **Causa:** el stock que entró ya se usó/vendió.
- **Solución:** registrar operaciones compensatorias (p. ej., ajuste manual de stock con motivo explicado a un administrador).
- **Cuándo contactar:** si hace falta corregir números a mano.

No puedo borrar una ciudad

- **Causa:** tiene clientes o proveedores activos.
- **Solución:** cambiarles la ciudad o borrarlos antes.

El botón WhatsApp no adjunta el PDF en la computadora

- **Causa:** los navegadores de escritorio no permiten adjuntar archivos a WhatsApp Web desde una página.
- **Solución:** el PDF se descarga solo; adjuntalo manualmente en el chat.

La fecha de la compra aparece con el día siguiente

- **Causa:** la fecha propuesta usa la hora universal (después de las 21 h).
- **Solución:** corregila antes de *Registrar compra*. Si ya se guardó, anulá y registrá de nuevo.

En el perfil del cliente aparece una venta que fue anulada

- **Causa:** el historial del perfil no marca las anuladas.
- **Solución:** abrir el ticket para ver su estado; los totales del perfil ya la excluyen.

"Hay una versión nueva del sistema"

- **Solución:** tocar *Actualizar*.

12. Glosario

Término	Definición
Administrador	Rol con acceso a Configuración e historial.
Anular / Anulada	Deshacer una operación sin borrarla; revierte el stock y guarda motivo, usuario y fecha.
Borrar (baja lógica)	Ocultar un registro de los listados conservándolo en el historial y reportes.
Canje	Intercambio con un proveedor: se entregan productos y se reciben insumos.
Coste (de un producto)	Costo por unidad para el comercio; se recalcula al pasar a venta (promedio ponderado).
Costo adicional	Costo por unidad que se suma a los insumos (mano de obra, packaging).
Costo promedio (de un insumo)	Costo por unidad del stock, promediado con cada entrada.
Composición	Lista de insumos (y cantidades) que lleva cada unidad de un producto.
Compra	Ingreso de insumos comprados a un proveedor.
Ganancia (venta)	$(\text{Precio} - \text{coste}) \times \text{cantidad}$, al momento de vender.
Ganancia (canje)	Valor de insumos recibidos – valor de productos entregados (con descuentos).
Historial	Registro de altas, modificaciones, bajas y anulaciones.
Insumo	Material o mercadería que todavía no está a la venta.
Pase a venta	Operación que convierte insumos en stock de productos según su composición.
Precio de lista	Valor de referencia de un insumo para canjes.
Precio de venta	Lo que se cobra al cliente por un producto.
Producto	Artículo que se vende al cliente.
Proveedor	A quién se le compra o con quién se canjea.
Renglón	Una línea dentro de una operación (un producto en un ticket, un insumo en una compra...).
Reventa	Producto que se compra hecho; su composición es su propio insumo $\times 1$.
Stock mínimo	Umbral: con ese stock o menos, el artículo aparece en las alertas.
Ticket	Una venta a un cliente, con uno o más productos.
Usuario (rol)	Rol estándar, sin acceso a Configuración.
Vigente	Operación no anulada.